KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

A BLOK (İŞ MERKEZİ) ASANSÖR: duraklar ±0,00 (+26,75) / +4,55 (+31,30) - B-B kesiti ve 1. kat planı kot yazılarından; seyir 4,55 m. Çatı döşemesi +8,50 (durak değil).
Mimari alan tablosunda 1. kat döşeme kotu +4,00 (+30,50) yazılmış; kesit ve planlarda +4,55 (kaba +4,50): +4,55 esas alındı, mimarla teyit edilmeli.
Kuyu 200 x 295 cm (zemin ve 1. katta aynı; yan ve arka duvarlar 15 cm, kapı duvarı 15 cm). Arka duvarda kiriş izdüşümü 45 cm -> kiriş altı derinlik 250 cm. Mimar kabin 120x180 çizmiş; 1000 kg / 13 kişi kabin 120x200 alındı (2,40 m² = EN 81-20 sınırı 2,40 m²; imar dar kenar 1,20 m).
Mimaride kat kapısı boşluğu 100 cm: kat kapıları 90/210 olarak düzeltildi (ROTAŞ standardı).
Kuyu dibi: mimaride asansör kuyusundan geçen kesit YOK (B-B kesiti çekirdeği kuyunun dışından keser). Kuyu dibi imar min 1,40 m (-1,40) alındı; radye üst kotu -1,95. Mimarla teyit edilmeli.
Kuyu tavanı = çekirdek çatı döşemesi (B-B kesitinden): üst +8,50, alt +8,35, mimaride 15 cm; son durak +4,55 -> kuyu üst boşluğu 3,80 m (MRL için yeterli). Arka kiriş alt kotu +7,70 (kabin arkasında, karşı ağırlık yanda).

KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve kuyu tavanından asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Mimaride kuyu duvarları 15 cm duvar olarak çizilmiş: makine konsolu ve ray ankrajları için yan duvarlar betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).
Asansör kuyusu ve önü ısıtılmaz; kuyu tavanında duman tahliye açıklığı bırakılır.

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

Renk	Kalem	Kullanım
7	0.50	duvar, çerçeve
5	0.35	kabin, başlık
6	0.35	motor, halat
1	0.30	ray, kiriş, yük
30	0.30	karşı ağırlık
4	0.25	yazı, tablo, antet, elektrik yazı
3	0.18	ölçü, kapı, elektrik
2	0.18	kot
8	0.13	tarama, sıva, mimari

KONTROL VE NOTLAR

ÖLÇEK : 1/50

A-01

ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK

BAYRAM GENÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
rotasmuhendislik@gmail.com / 0264 272 00 49 / 0532 728 37 54 / 0532 378 37 54
TC:15799549784
SEMERCİLER MAH. SAİT FAİK SK. NO:22/C Z01 ADAPAZARI / SAKARYA

FIELDS MİMARLIK VE TASARIM TİC. A.Ş.

İL	SAKARYA	BEYAN YÜKÜ	1000 kg x 1
İLÇE	ADAPAZARI	BEYAN HIZI	1,00 m/s
MAHALLE	KARAKAMIŞ	SEYİR MESAFESİ	4,55 m
ADA	4265	KAPI ÖLÇÜSÜ	90 (teleskopik)
PARSEL	1	KUYU ÖLÇÜSÜ	200x295
YİBF	12.943,6 m²	KABİN ÖLÇÜSÜ	1200x2000
KAT ADEDİ	2	ASKI TİPİ	2/1
DURAK SAYISI	2	RAY KALINLIKLARI	T89 / T50

PROJE MÜELLİFİ

ADI - SOYADI	HASAN DALDAL	Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.)	
ÜNVANI	ELEKTRİK MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	86554		
ADI - SOYADI	BAYRAM GENÇ	Proje Müellifi Onayı (Makine M.)	
ÜNVANI	MAKİNE MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	56858		

YAPI DENETİM ONAYI

Firma Yetkilisi	Elektrik Müh. Proje Denetçisi	Makine Müh. Proje Denetçisi

İşbu proje; ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve mer'i mevzuatlara uygundur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ

İşbu proje; mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tetkik edilmiştir.

İnceleme/Kontrol (Mekanik)	İnceleme/Kontrol (Elektrik)

Yapı ruhsatı, ilgililer tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanan proje ve teknik belgeler esas alınarak düzenlenmiştir. Yapının zemin özellikleri, statik ve mimari projeleri, malzeme ve imalat kalitesi ile olası afet durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorumluluk; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda proje müelliflerine, yapı denetim sorumlusuna, yapı müteahhidine ve şantiye şefine aittir.

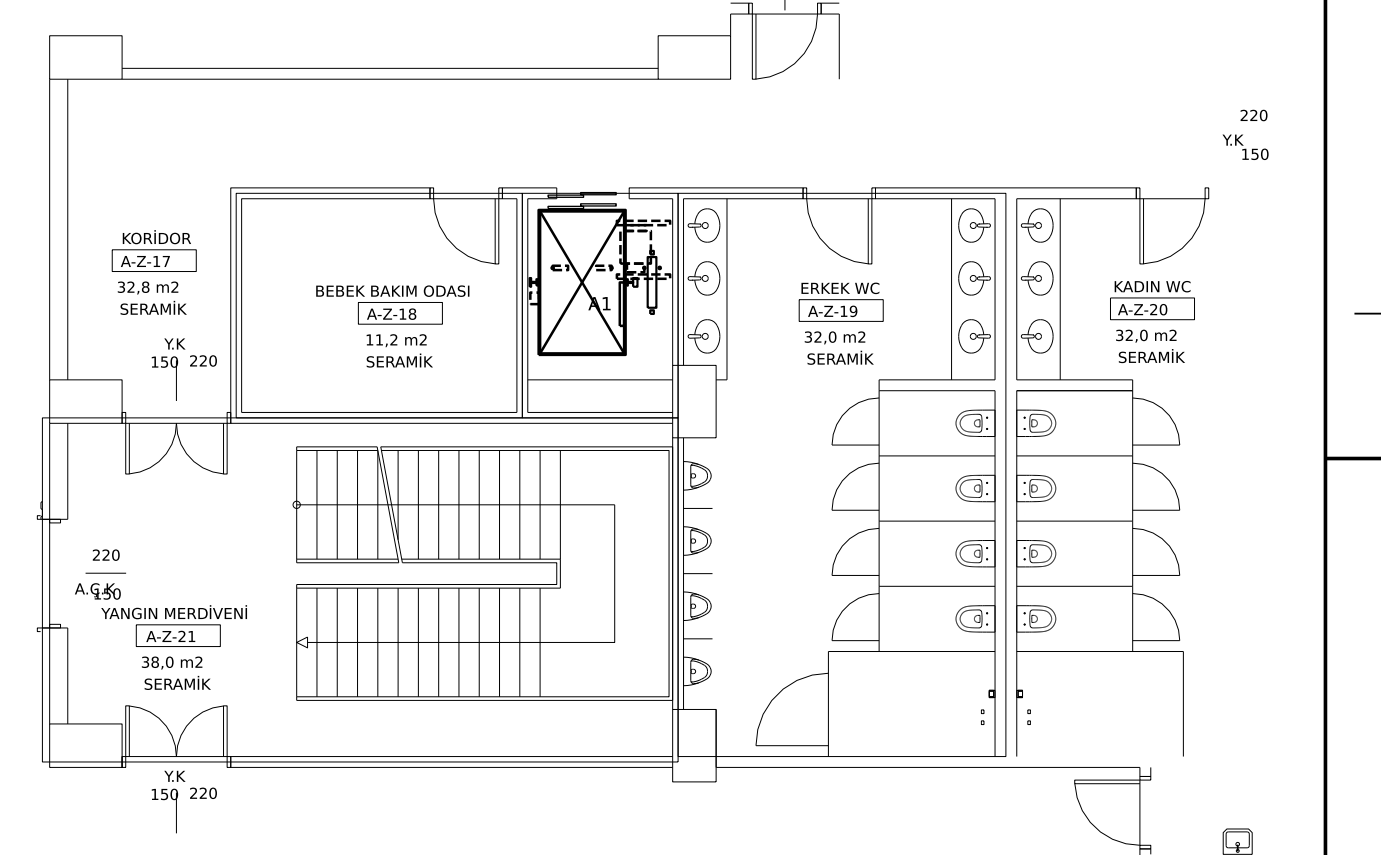
A BLOK
ÖLÇEK :1/50

MAKİNE DAİRESİZ TEK
ASANSÖR AVAN PROJESİ

T

A BLOK ZEMİN KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden)

A1: asansör kuyusu (kabin, ray, karşı ağırlık, kapılar; makine ve regülatör kuyu tepesinde, kesikli).



ASANSÖR KONUM PLANI - A BLOK ZEMİN KAT PLANI

ÖLÇEK : 1/100

A-02

GİRDİLER (mimariden)

İş merkezi: 1. kat mimari kullanım alanları net 11,2+234,1+247,8+44,2 = 537,3 m² + erkek/kadın mescit net 82,8+96,4 = 179,2 m² -> 716,5 m² / 12 m² (Tablo-1) = 59,7 -> 60 kişi (zemin kat ana durak, hesaba katılmaz) -> Σb = 60 kişi
Durak kotları: ZEMİN KAT (±0,00) 0,00, 1. KAT (+4,55) 4,55 Seyir = 4,55 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 1
Ortalama kat yüksekliği h = (son durak - ana durak) / N = 4,55 m. Asansör sayısı n = 1 (tek asansör)

1. ASANSÖR AVAN PROJESİ

1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 60 + 30%·60 = 78,0 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 1 Kabin kapasitesi = 13 kişi (1000 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 13 = 10,4 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 1,00
S = Ortalama durak adedi = 1,00
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 4,55 m
tv = h / V = 4,55 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 4,55 = 8,75 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s
1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı
T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 1,00 x 4,55 + (1,00 + 1) x 8,75 + 2 x 10,4 x 2,2 = 72,4 s
1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı
R = 5 x 60 x P / T = 300 x 10,4 / 72,4 = 43,12 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 78,0 x 0,150 / 43,12 = 0,27 -> 1 adet asansör
1.1.1.3. Bekleme Zamanı
I = T / n = 72,4 / 1 = 72,4 s > 50 s UYGUN DEĞİL - asansör sayısı/hız/kapasite artırılmalı.
Taşıma kapasitesi yeterli (L = 0,27 ≤ 1); bekleme aralığı sınırı aşılıyor (bkz. kontrol notları).

HESAP-1 TRAFİK HESABI

ÖLÇEK : 1/50

A-03

1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 650 kg Gy (beyan yükü) = 1.000 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 650 + 0,5 x 1.000 = 1.150 kg
Halat: 7 x Ø6,5 mm çelik halat (gh = 0,152 kg/m), 2/1 askı
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,152 x 19,7 x 7 = 21,0 kg

1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (650 + 1.000) = 64.746 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 1.150 = 45.126 N

1.2.3. Makine Konsolu Üzerinden Kuyu Perdesine Etki Eden Kuvvetler (duvar konsollu, alttan sehpalı)

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 650 + 1.000 + 21 + 1.150) = 33.265 N

1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 521 kg M = Smaks x D/2 = 62,5 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 521 x 1,00 / 102 = 6,38 kW (8,6 HP) -> seçilen 7,5 kW
13 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 1 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 7 x Ø6,5 mm (7 HALATLI), 2/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER
Kabin alanı 2,40 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,40 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=63,7 s, N=4,71 sefer/5dk, B3=61,2 > B2=9,0 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,40 + seyir 4,55 + kuyu üstü 3,80 = 9,75 m

HESAP-2 KUVVET / MOTOR / KONTROLLER

ÖLÇEK : 1/50

A-04

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

Bina tipi	Bağımsız bölüm	b
Konut	her dairede ilk yatak odası	2
Konut	diğer odaların her biri	1
Otel	her yatak	1
İş merkezi	çalışma alanının her 12 m²si	1
Hastane	her yatak	3

Tablo-2 Kabin hızları

Bina	Durak	V (m/s)
Konut	2-9	1,0
Konut	10-14	1,6
Konut	15-19	2,0
Konut	20+	>=2,5

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

Kapı mm	Telesk. ta	Telesk. tk	Merkez ta	Merkez tk
700	2,5	3,0	2,0	2,5
800	2,5	3,0	2,0	2,5
900	2,5	3,8	2,3	2,9
1100	3,0	4,0	2,5	3,5
1300	3,7	5,0	2,7	3,7

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

V m/s	<1	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	5,0	>5
tg (s)	10	7,0	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,3

Tablo-7 Kabin kapasitesi

Kişi	6	8	10	13	16	20	25	30
kg	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

Bina	Standart	Yükseltilmiş
Konut	%7,5	%10
Otel	%12	%15
İş merkezi	%15	%17

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

Sınıf	Şartlı	Standart	Yüks.
Konut	120 s	100 s	80 s
Karma	60 s	50 s	30 s

H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

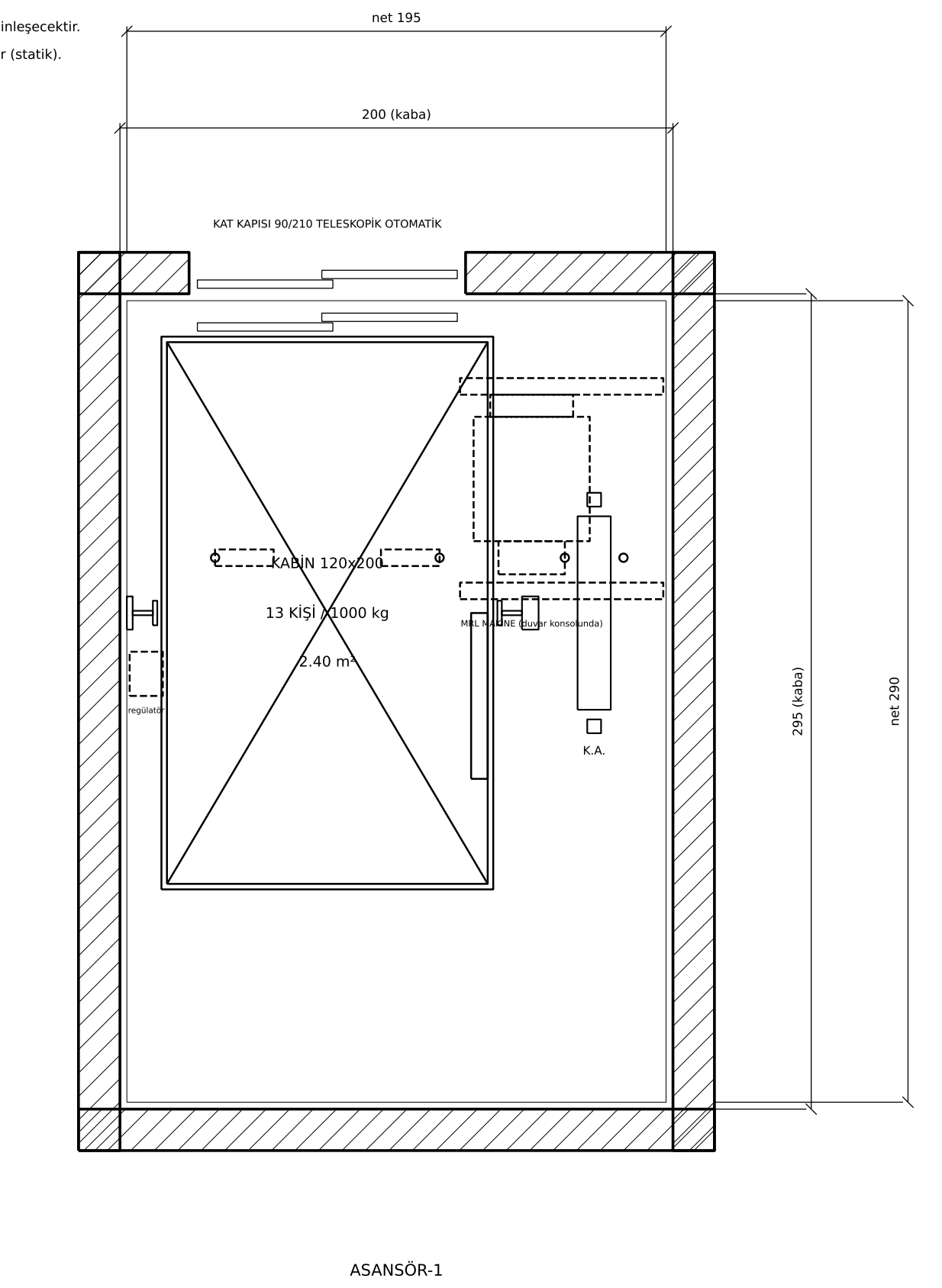
H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

TABLOLAR

ÖLÇEK : 1/50

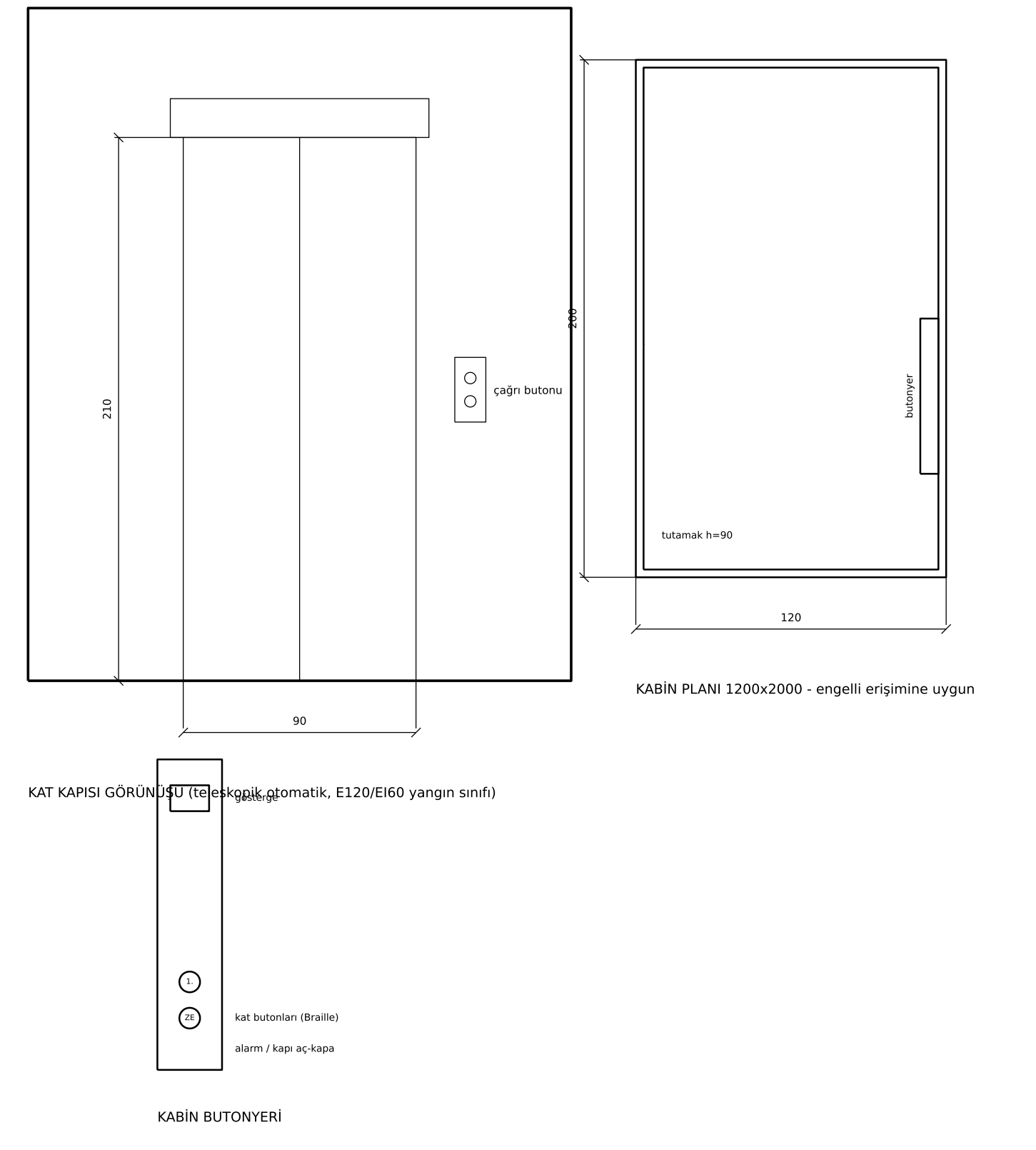
A-05

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).



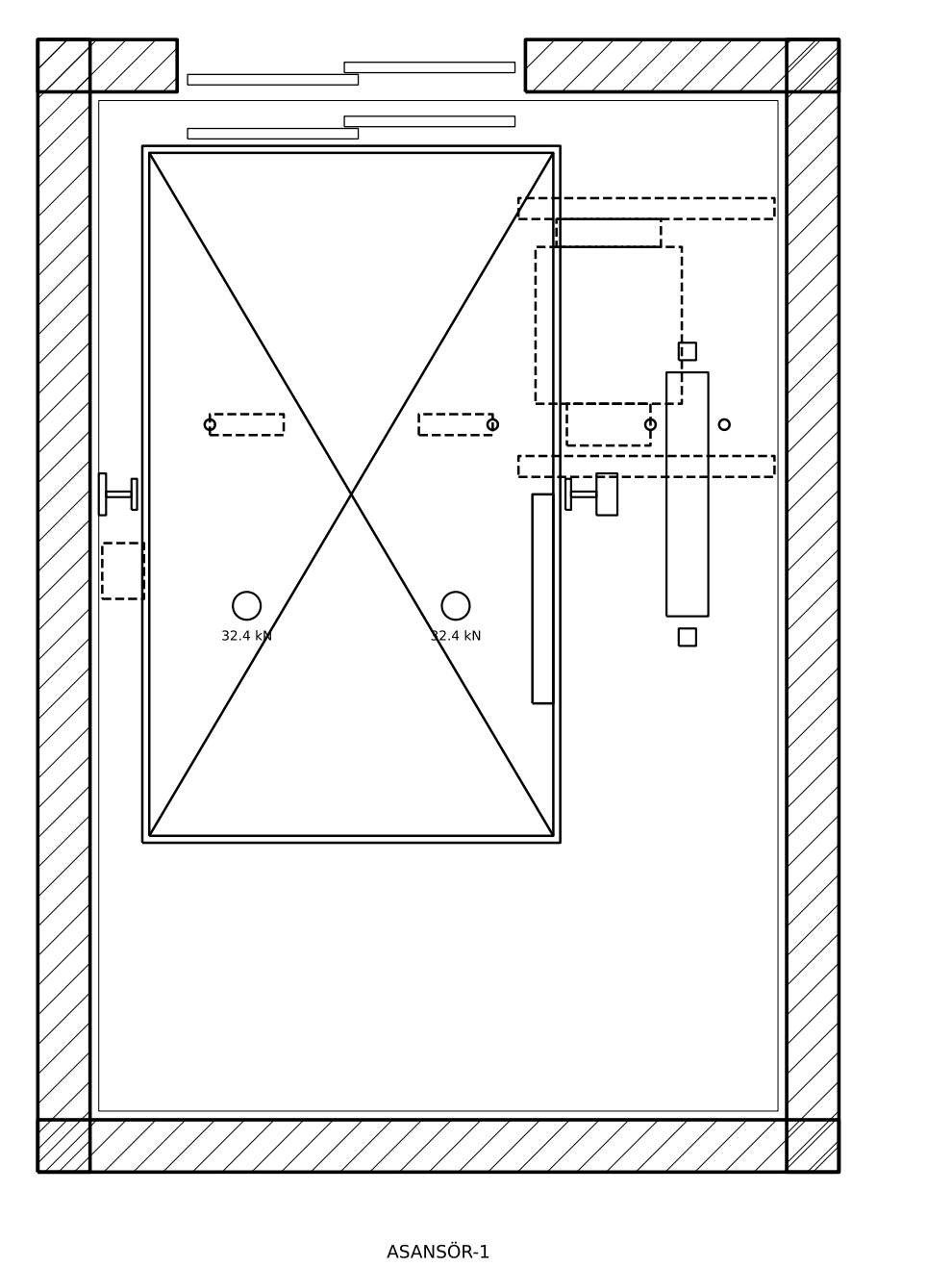
KUYU YERLEŞİM PLANI

A-06

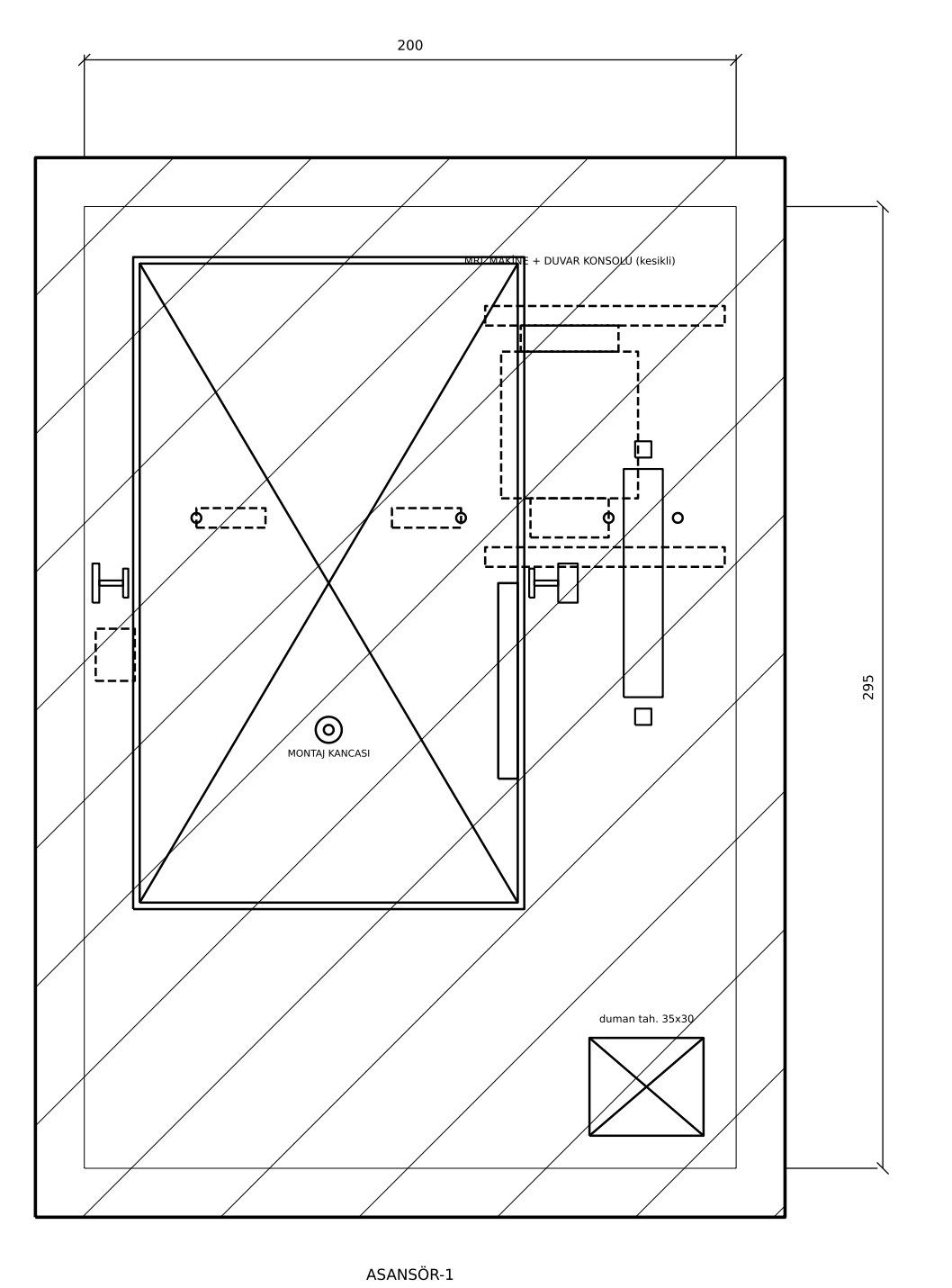


KAT KAPISI / KABİN / BUTONYER DETAYLARI

A-07



Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 64,7 kN (2 tampon, her biri 32,4 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 45,1 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -1,40 ; kuyu dibi derinliği 1,40 m (mimaride kuyudan geçen mimari kesit yok, imar min 1,40 m alındı - mimarla teyit).



Kuyu üst boşluğu 3,80 m (son duraktan kuyu tavanına, mimari kesitteki gibi).
Makine: dişlisiz MRL, kuyu tepesinde YAN PERDEYE ankrajlı 2xUPN duvar konsolu üzerinde; konsol altında çapraz askılı sehpa (kesikli).
Makine konsolu ile perdeye aktarılan düşey yük F = 33,3 kN (her kuyu); ankraj ve perde statikçe kontrol edilecektir.
Makine askı kancası yoktur; kabin ekseninde yalnız montaj kancası (min 2000 kg, kapasite üzerine yazılır).
Hız regülatörü ana (kabin) rayının yanında, ray ile yan duvar arasında; kabin arkasında kalmaz.
Kuyu tavanında duman tahliye açıklığı (kuyu kesitinin en az %1i) bırakılır.

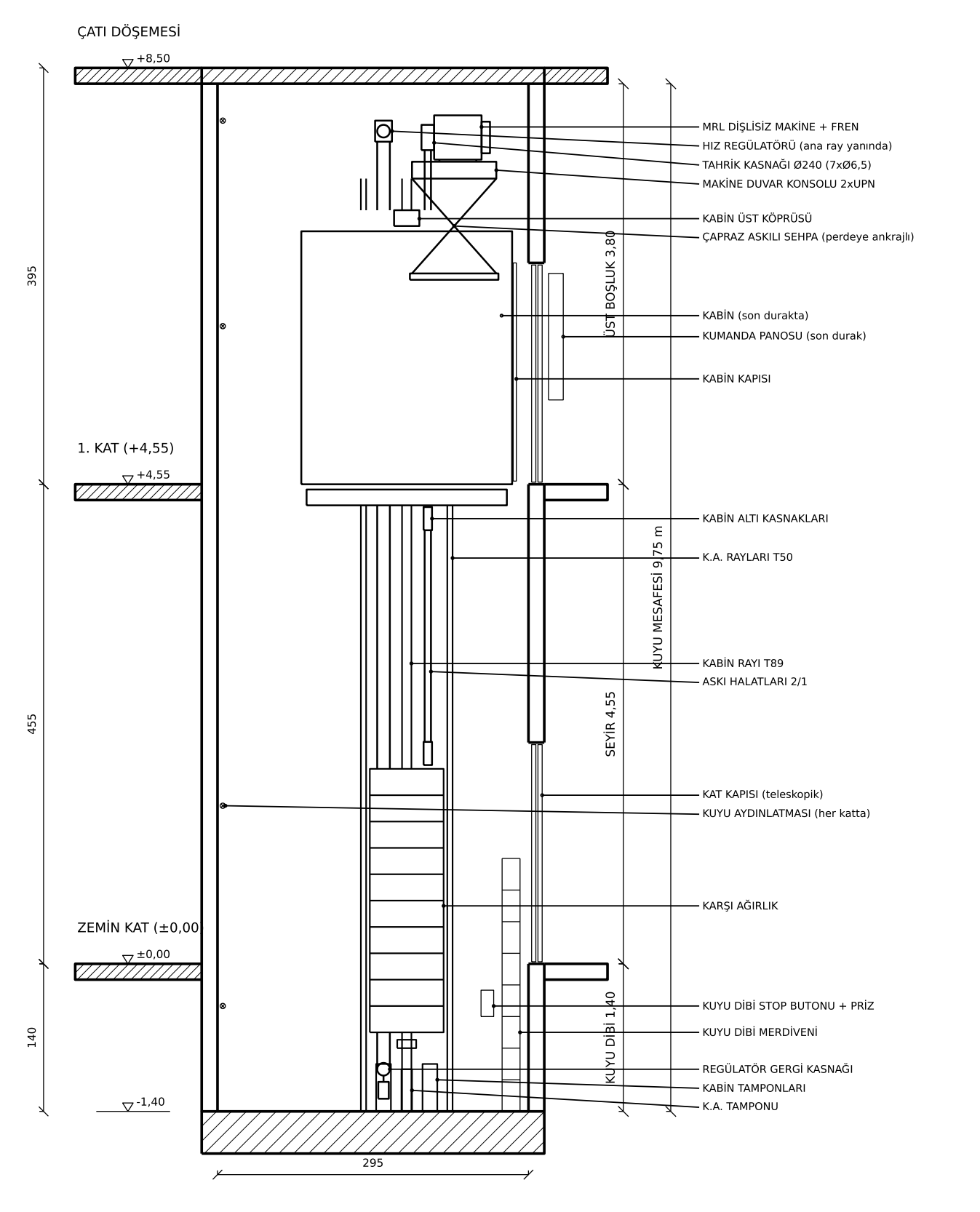
KUYU DİBİ YÜKLERİ / SON DÖŞEME PLANI

A-08

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde duvar konsolunda (çapraz askılı, alttan sehpalı)

Kuyu dibi -1,40 (mimaride: kuyudan geçen mimari kesit yok, imar min 1,40 m alındı - mimarla teyit).
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 7xØ6,5 halat; yan perdeye ankrajlı duvar konsolu + alttan çapraz askılı sehpa; makine askı kancası yoktur.
Hız regülatörü ana ray yanında (kabin arkasında değil); kumanda panosu son durak kat kapısı yanında, kurtarma oradan yapılır.
Kuyu aydınlatması her katta + kuyu dibi + kuyu tepesi, min 50 lüks; kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır.



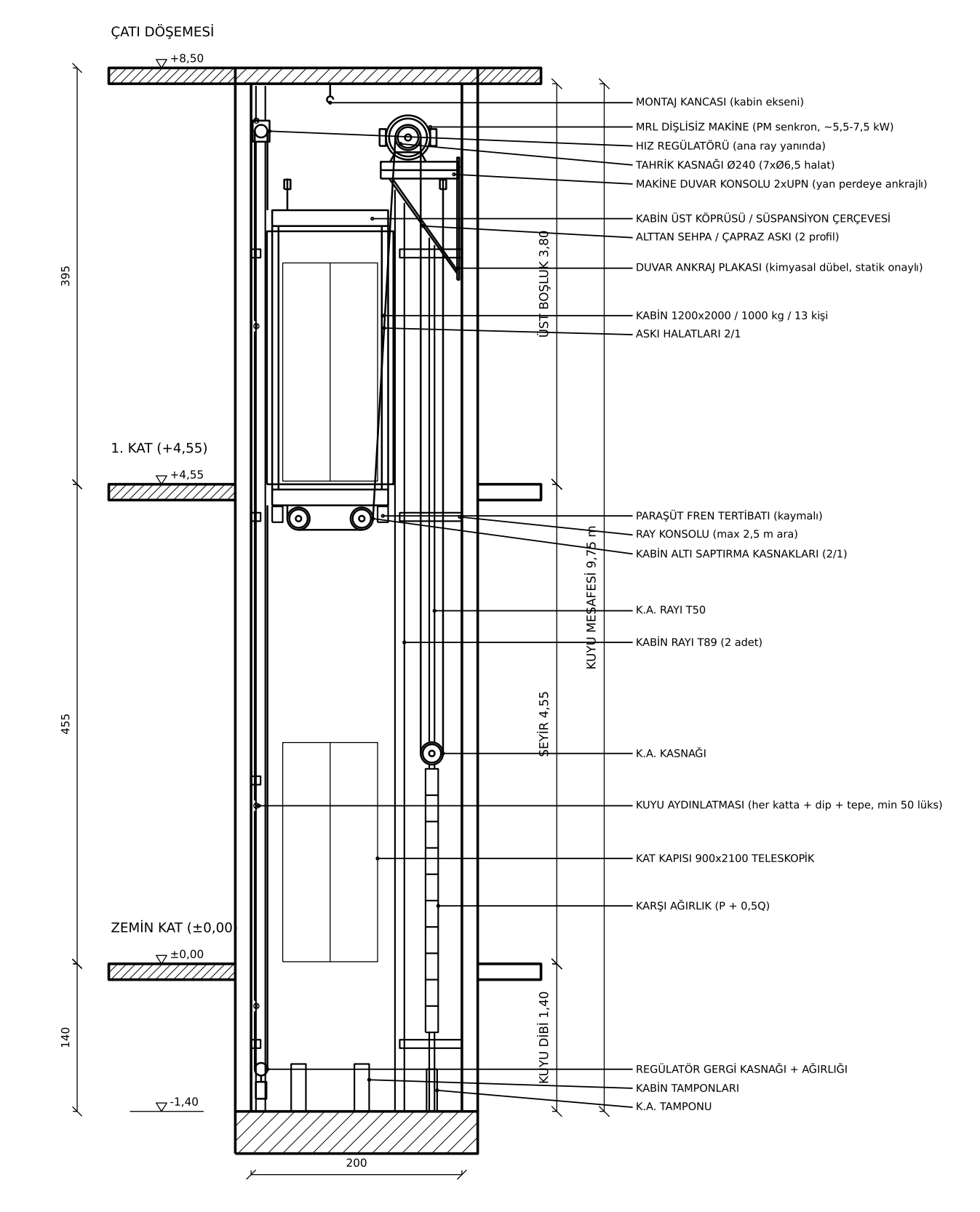
KUYU KESİTİ - YANDAN

A-09

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde duvar konsolunda (çapraz askılı, alttan sehpalı)

Kuyu dibi -1,40 (mimaride: kuyudan geçen mimari kesit yok, imar min 1,40 m alındı - mimarla teyit).
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 7xØ6,5 halat; yan perdeye ankrajlı duvar konsolu + alttan çapraz askılı sehpa; makine askı kancası yoktur.
Hız regülatörü ana ray yanında (kabin arkasında değil); kumanda panosu son durak kat kapısı yanında, kurtarma oradan yapılır.
Kuyu aydınlatması her katta + kuyu dibi + kuyu tepesi, min 50 lüks; kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır.



KUYU KESİTİ - KARŞIDAN

A-10